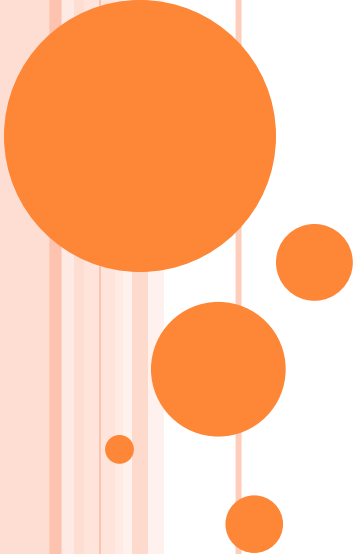




MATLAB E OCTAVE

Funzioni in Matlab

Funzionalità grafiche

Grafico di funzioni

ALCUNE FUNZIONI MATEMATICHE

- **abs(a):** valore assoluto (o modulo) di a
- **exp(x):** esponenziale di x
- **log(x):** logaritmo di base e di x
- **log10(x):** logaritmo in base 10 di x
- **sin(x):** seno di x (x in radianti)
- **cos(x):** coseno di x (x in radianti)
- **tan(x):** tangente di x (x in radianti)
- **asin(x):** arcseno di x
- **acos(x):** arcocoseno di x
- **atan(x):** arcotangente di x
- **sqrt(x):** radice quadrata di x
- **help elfun** fornisce l'elenco completo delle funzioni matematiche

ESEMPI DI FUNZIONI MATEMATICHE

$\cos^2(x)$ >> **$\cos(x)^2$** e non $\cos^2(x)$

$\cos(x + \sqrt{x})$
>> **$\cos(x + \text{sqrt}(x))$** e non

$\cos(x + \text{sqrt}(x))$ (parentesi non chiusa, errore segnalato)

oppure $\cos(x) + \text{sqrt}(x)$ che rappresenta invece $\cos(x) + \sqrt{x}$

$\cos^2(\sin(x) + 3x^2 - \log(x))$ >> **$\cos(\sin(x) + 3 * x^2 - \log(x))^2$**

$\cos^2(\sin(x + 3x^2) - \log(x))$ >> **$\cos(\sin(x + 3 * x^2) - \log(x))^2$**

$\cos^2(\sin^2(x + 3x) - \log(x))$ >> **$\cos(\sin(x + 3 * x)^2)^2 - \log(x)$**

$\cos^2(\sin((x + 3x)^2) - \log(x))$ >> **$\cos(\sin((x + 3 * x)^2))^2 - \log(x)$**



LE FUNZIONI GRAFICHE: PLOT

L'istruzione

```
>> plot(x,y)
```

riporta in un grafico i punti (x_i, y_i) , $i=1, \dots, n$:

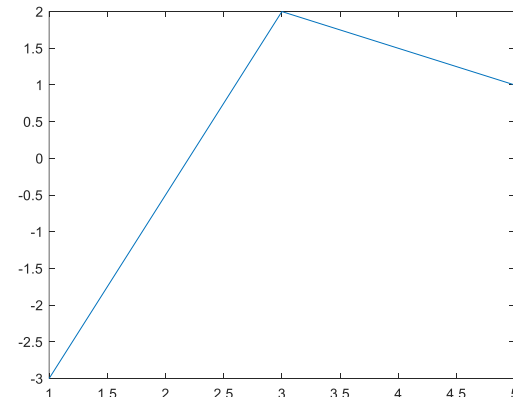
- x è il vettore delle ascisse
se manca viene assunto il vettore $(1, 2, \dots, \text{length}(y))$
- y è il vettore delle ordinate

Ovviamente, x e y devono avere la stessa dimensione.

Nel grafico, i punti (x_i, y_i) , sono uniti con una linea continua blu.

Esempio.

```
>> x=[1,3,5];  
>> y=[-3,2,1];  
>> plot(x,y);
```



PLOT CON IMPOSTAZIONI DI STILE

L'istruzione

```
>> plot(x,y, 'stringa')
```

riporta in un grafico i punti (x_i, y_i) con lo stile specificato in *'stringa'*.

x è il vettore delle ascisse **y** è il vettore delle ordinate

'stringa' [opzionale] definisce tipo e colore del grafico, come :

tipo linea

- continua
- tratteggiata
- . tratto punto

tipo punto

.
+
*
x

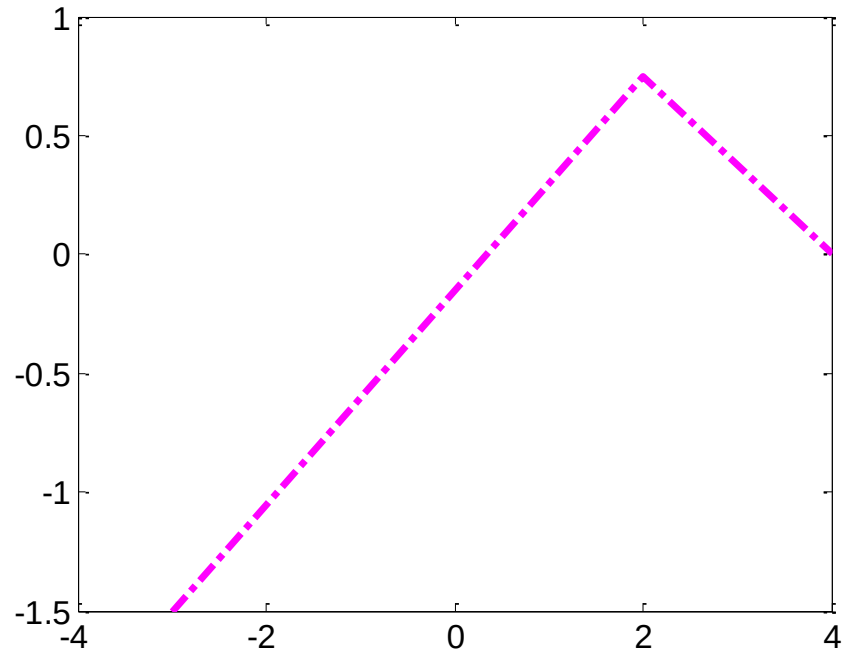
colore

y giallo
m magenta
r rosso
g verde
k nero

Altre opzioni possono essere trovate digitando **help plot**

ESEMPI

```
>> x=[ -3,2,4];  
>> y=[-1.5, 3/4, 0];  
>> plot(x,y,'-.m');
```



```
>> x=[-6,2,3,5.2,8];  
>> y=[2, 4,-3.5,0,1.4];  
>> plot(x,y,'or');
```

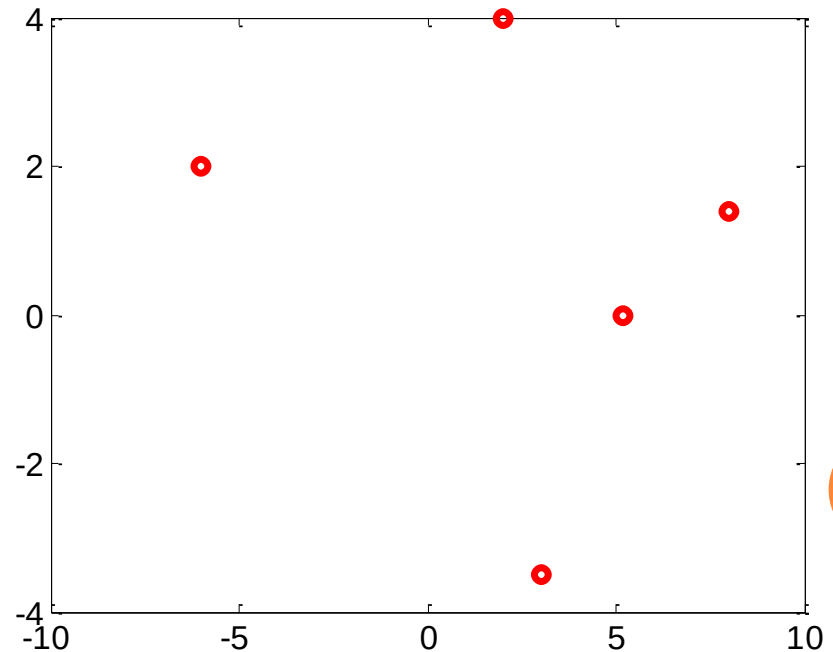


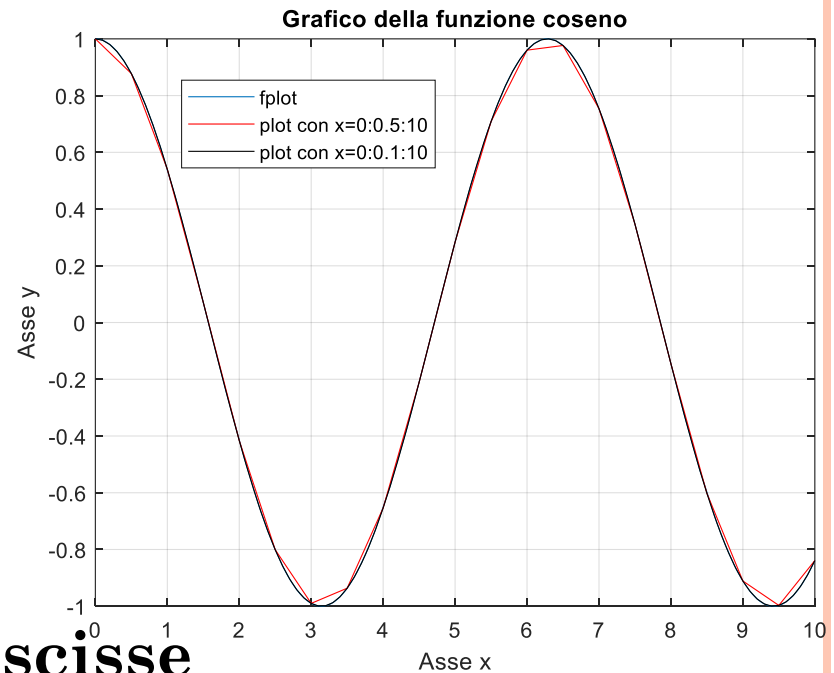
GRAFICO DELLA FUNZIONE COSENO IN [0, 10]

```
>> x=0:0.5:10;
```

```
>> y=cos(x);
```

```
>> plot(x,y)
```

Il grafico è angoloso.



Per evitare questo problema,

- **infittisco il vettore delle ascisse**

```
>> x=0:0.1:10; %oppure x=linspace(0,1,101)
```

```
>> y=cos(x);
```

```
>> plot(x,y)
```

- **oppure uso fplot**

```
>> fplot(@cos,[0,10])
```

FUNZIONI ANONIME

Formula matematica: $f(x) = \cos^2(x)$

Istruzione Matlab:

```
>> f=@(x) cos(x).^2;
```

Per valutare la funzione in 0 e in 1:

```
>> f(0)
```

```
>> a=1;
```

```
>> f(a)
```


FUNZIONE FPLOTT

```
fplot(@funzione, [xmin,xmax])
```

disegna il grafico della funzione specificata nell'intervallo $[xmin,xmax]$

Esempio

```
function y = funz(x)  
y = x.^3+x.^2-2*exp(-x);
```

```
>> fplot(@sin,[0,3])  
>> fplot(@(x) cos(2*x)-x,[0,pi]);  
>> f = @(x) 3+4*exp(-x);  
>> fplot(f,[-4,4],'m');  
>> fplot(@funz,[-5,5]);
```

ESERCIZIO

Tracciare il grafico della funzione esponenziale nell'intervallo $[0,3]$ e confrontarlo con il grafico dei polinomi ottenuti troncando al secondo, terzo e quarto termine lo sviluppo in serie di Taylor dell'esponenziale di punto iniziale 0. Usare colori diversi per i diversi grafici.

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Esempio

```
function y=funzione(x)  
y=1+x+x.^2/2+x.^3/factorial(3);
```

```
>> fplot(@exp,[0,3])  
>> hold on  
>> fplot(@funzione,[0,3],'g')
```

ULTERIORI COMANDI GRAFICI

- title('stringa')** assegna 'stringa' al titolo del grafico
- xlabel('stringa')** scrive 'stringa' lungo l'asse orizzontale
- ylabel('stringa')** scrive 'stringa' lungo l'asse verticale
- grid** traccia una griglia
- legend('stringa1', ...'stringa n')** inserisce la legenda

ESEMPIO

```
>> fplot(@sin,[0,2*pi]);  
>> hold on  
>> fplot(@cos,[0,2*pi],'m');  
>> title('funzioni');  
>> xlabel('x');  
>> ylabel('y');  
>> legend('seno','coseno');
```

GRAFICI MULTIPLI

Per disegnare grafici diversi su finestre grafiche distinte, si può usare il comando:

>> figure(n)

traccia il successivo grafico nella finestra n-ma.

Se non specificato, il plot verrà tracciato su Figure 1

>> fplot(@sin,[0,pi]);  *disegna il grafico su Figure 1*

>> figure(2)

>> f=@(x) 3*x.^2-1;

>> fplot(f,[-2,2]);

>> figure(3)

>> fplot(@cos,[-2,1])

GRAFICI MULTIPLI

Per confrontare funzioni diverse, può risultare utile averle nella stessa finestra. A tal fine si può operare in tre modi diversi:

1. Con istruzioni plot successive; il comando plot cancella l'eventuale grafico precedente; per evitare ciò si deve usare il comando **hold**, che funziona come un interruttore
2. Stessa scala di ascisse: si usa plot con argomenti matriciali

plot(x,y) x vettore, y matrice

3. Ascisse diverse: si usa plot con più argomenti

plot(x1,y1,...,xn,yn)

traccia i grafici di $(x1,y1) .. (xn,yn)$

ESEMPI

comando hold

```
>>x=linspace(0,2*pi,100);  
>> y1= sin(x);  
>> y2 = cos(x);  
>> plot(x,y1)  
>> hold on  
>> plot(x,y2,'r')  
>> hold off
```

comando plot con più argomenti

```
>> x1=linspace(0,2*pi,100);  
>> x2=linspace(-pi,pi,100);  
>> y1= sin(x1);  
>> y2 = cos(x2);  
>> plot(x1,y1,x2,y2)
```

comando plot matriciale

```
>> x=linspace(0,2*pi,100);  
>> y1= sin(x)';  
>> y2 = cos(x)';  
>> y=[y1,y2];  
>> plot(x,y);
```

ISTRUZIONE SUBPLOT

L'istruzione

`subplot(M,N,K)`

divide la finestra corrente in M righe, N colonne e seleziona la finestra K-esima per le istruzioni di plot successive.

Esempio

```
>> subplot(2,2,3);  
>> fplot(@cos,[0,pi]);  
>> title('coseno');
```

spezza la figura in 4
sottofinestre e
seleziona quella in
basso a sinistra

SCALATURA DEGLI ASSI

La scalatura degli assi è automatica. Per l'asse delle ascisse: riporta il minimo e il massimo fra tutte le ascisse. Analogamente per le ordinate.

Per alterare la scalatura dopo un plot si usa il comando `axis`

`axis ([xmin xmax ymin ymax])`

definisce i valori estremi di ascisse e ordinate

`axis mode` - imposta l'aspetto degli assi, ad esempio:

<code>mode= equal</code>	per avere stessa proporzione negli assi
<code>mode = normal</code>	per sfruttare meglio tutto lo schermo
<code>mode= square</code>	rende la finestra quadrata
<code>mode= auto</code>	riporta l'impostazione di default

- Quando si tracciano più grafici sulla stessa finestra il comando `axis` si può dare dopo aver tracciato il primo grafico e vale per tutti i grafici successivi.
- Dopo un comando `plot`, `axis` è anche il nome di un vettore che contiene i valori usati
- Se si tracciano grafici multipli e dopo il primo si dà il comando **`axis(axis)`**, MATLAB utilizzerà per tutti i grafici successivi gli stessi fattori di scala determinati automaticamente per il primo grafico

Esempio: circonferenza

```
>> t=linspace(0,2*pi,1000);  
>> x=cos(t);  
>> y=sin(t);  
>> plot(x,y,'r');  
>> axis equal
```

SCHEMA PER LA COSTRUZIONE DI UN BUON GRAFICO

1. Costruire un vettore di ascisse *abbastanza fitto* (con `:` o `linspace`)
2. Costruire un vettore di ordinate
3. (opzionale) Scegliere la figura– istruzione `figure`
4. (opzionale) Dividere la finestra in riquadri– istruzione `subplot`
5. Disegnare il grafico – istruzione `plot`
6. (opzionale) Impostare gli assi– istruzione `axis`
7. (opzionale) Inserire titolo, etichette, legende, griglie– istruzioni `title`, `xlabel`, `ylabel`, `legend`, `grid`

SEMPLICI GRAFICI

Tracciare il grafico delle seguenti funzioni nell'intervallo $[-2,2]$ in modo che non risulti angoloso.

Attenzione ai messaggi d'errore!

- $\text{sqrt}(x)$
- x^2
- x^3
- $\sin(x^2)$
- $\sin^2(x)$
- $\sin(x) / x$



Scrivere uno script per tracciare, su una stessa finestra, in $[-4,4]$ i grafici di

- $y_1 = x^2 \cos(x)$

- $y_2 = x^2 \sin(x)$

- $y_3 = \exp(-0.5 x) \cos(5 x)$



Scrivere uno script per tracciare, su una stessa finestra, in $[-4,4]$ i grafici di

• $y_1 = x^2 \cos(x)$

$\nearrow$

```
>> x=linspace(-4,4);  
>> y=x.^2.*cos(x);  
>> plot(x,y)  
>> hold on
```

• $y_2 = x^2 \sin(x) \longrightarrow$

```
>> y=x.^2.*sin(x);  
>> plot(x,y,'r')
```

• $y_3 = \exp(-0.5 x) \cos(5 x)$

```
 $\nearrow$  function y=funzione(x)  
y=exp(-0.5*x).*cos(5*x);
```

$\searrow$

```
>> fplot(@funzione,[-4 4],'g')
```